

# El Sistema de Terreny a Unity

## Introducció

El sistema de **Terrain** és una de les eines més potents de Unity per a la creació d'entorns. Està dissenyat per a gestionar extensions de terra molt grans (boscós, deserts o muntanyes) de manera optimitzada. Internament, Unity utilitza tècniques de renderitzat especials que fan que el Terrain consumisca molts menys recursos que si importàrem un model 3D equivalent fet en un programa extern.

**Com començar:** Per crear-ne un, anem al menú superior: `GameObject > 3D Object > Terrain`. Apareixerà un gran quadrat blanc en l'escena, preparat per a ser modelat.

## L'Editor de terreny i la navegació

Quan seleccionem l'objecte Terrain, tota la configuració apareix a la pestanya **Inspector**. L'editor consta d'una barra de botons superior on triem l'eina (com si fora Photoshop) i un panell inferior on ajustem els paràmetres del pincell (**Brush**).

**Nota sobre el focus (Tecla F):** Normalment, en Unity, la tecla F centra la càmera en l'objecte sencer. Però en el Terrain, si prems la tecla F, la vista es centrarà exactament **on tingues el cursor del ratolí**, permetent-te navegar ràpidament per zones concretes mentre treballes.

## Modelat d'altures

Unity ofereix tres eines principals per a modificar l'orografia del terreny:

### Raise / Lower terrain

És l'eina bàsica d'escultura. Ens permet crear muntanyes o forats.

- **Funcionament:** Si prems i arrossegues el ratolí, el terreny puja. Si mantens premuda la tecla **Shift**, el terreny baixa.
- **Pincells (Brushes):** Pots triar diferents formes de pincell; alguns tenen vores suaus (degradats) i altres són més tallants.
- **Opacity:** Controla la velocitat o "força" amb la qual el terreny canvia d'altura.

## Paint height

Serveix per a crear superfícies completament planes a una altura determinada (ideal per a camins, bases d'edificis o altiplans).

- **Paràmetre Height:** Indiquem l'altura exacta on volem que s'ature el pinzell.
- **Utilitat del Shift:** Si prems **Shift + Clic** en qualsevol part del terreny, Unity "absorbeix" eixa altura i la posa automàticament com a altura objectiu.
- **Botó Flatten:** Si el prems, tot el terreny (tot l'asset) es mourà de cop a l'altura seleccionada.

## Smooth height

Aquesta eina fa una mitjana de les altures entre les zones on pintes. S'utilitza per a polir vores massa abruptes o fer que les muntanyes semblen més naturals i menys escarpades.

## Pintar textures

Per defecte, el terreny és blanc. Per donar-li realisme, utilitzem capes de textura (Pedra, Herba, Neu, etc.).

1. **Afegir capes:** Cal anar a Edit Terrain Layers > Add Layer.
2. **Albedo i Normal:** Podem assignar la imatge de color (**Albedo**) i la de relleu (**Normal Map**).
3. **La primera capa:** La primera textura que afegim a la llista s'estendrà per defecte per **tot** el terreny. Les següents s'aplicaran només on pintem.
4. **Target Strength:** Aquesta propietat controla la intensitat de la textura que estàs pintant ara mateix per sobre de les anteriors.

## Vegetació i elements de detall

### Col·locació d'arbres

Aquesta eina permet "plantar" milers d'arbres de forma molt ràpida.

- **Mass Place Trees:** Omple tot el terreny d'arbres d'un sol clic, usant una barreja aleatòria dels tipus que hages carregat.
- **Opcions de varietat:** Pots marcar que cada arbre tinga una altura o una rotació aleatòria perquè el bosc no sembli una quadrícula perfecta.

- **Esborrar:** Mantén premuda la tecla **Shift** o **Control** per a esborrar arbres d'una zona concreta.

## Pintar details

Aquesta opció serveix per a elements més menuts com flors o gespa. Es divideix en dos mètodes:

1. **Add Grass Texture:** Utilitza imatges 2D anomenades **Billboards**. Són "quads" (plans) que sempre miren cap a la càmera, cosa que permet tindre camps de gespa immensos sense que el PC explote.
2. **Add Detail Mesh:** S'utilitza per a objectes 3D reals però xicotets, com pedres o branques.

## El vent

Perquè la teua escena no estiga estàtica, Unity permet que els arbres i l'herba reaccionen al vent.

- Cal crear un objecte `GameObject > 3D Object > Wind Zone`.
- **Modes:**
  - \* **Directional:** Afecta a tot el mapa (vent global).
  - o **Spherical:** Només afecta a una zona en forma de bola (com una explosió).
- **Main, Turbulence i Pulse:** Aquests valors defineixen la força constant, la variabilitat (ràfegues) i la freqüència dels canvis de direcció.

## Ajustos tècnics

L'última icona de la roda dentada (⚙️) conté la configuració del sistema. Alguns punts claus per als teus alumnes són:

- **Resolution:** On definim les dimensions reals (Ample x Llarg x Alt) del terreny.
- **Tree/Detail Distance:** Defineix a quants metres de distància l'herba i els arbres deixen de dibuixar-se. És fonamental per a millorar els FPS del joc.
- **Billboard Start:** Distància a partir de la qual Unity deixa de carregar el model 3D de l'arbre i posa una imatge plana (2D) per a estalviar memòria.

# Activitat

## Objectiu

Dissenyar un entorn complex i funcional de 400x400 metres que combine vegetació, aigua i una xarxa viària operativa per al nostre vehicle.

## Terreny

El primer pas és crear el món on correrà el nostre cotxe. Segueix aquestes especificacions tècniques:

- **Dimensions:** Configura el terreny a **400 x 400** en la pestanya *Settings*.
- **Que hi hagen diferents zones, com per exemple:**
  - Una **gran esplanada** d'herba per a zones de velocitat.
  - Una **serralada muntanyosa** amb pics escarpats.
  - Una **depressió o clot** on amb un llac.
- **Pintat avançat:** \* No utilitzis una sola textura. El terra de l'esplanada ha de ser diferent del de les muntanyes.
  - **Cims nevats:** Utilitza una textura de neu només per a les parts més altes dels pics.

## Vegetació i aigua

Un escenari buit no és realista. Hem de poblar-lo de vida:

- **Bosc poblat:** Crea una zona densa de vegetació. L'activitat exigeix l'ús de, com a mínim, **3 tipus d'arbres** i **2 tipus d'herba** diferents.
- **El Llac:** Anem a Assets > Standard Assets > Environment > Water > Water > Prefabs.
  - Arrossega el prefab **WaterProDaytime** al buit que has creat prèviament.
  - **Ajust:** Escala l'objecte de l'aigua perquè cobrisca tota la conca sense que es vegi les vores tallades.

## 3. El circuit (ús de EasyRoads3D)

Com que Unity no té una eina nativa per a fer carreteres, farem servir el plugin **EasyRoads3D Free**.

1. **Instal·lació:** Descarrega el paquet des de l'Asset Store o importa el package proporcionat.

Si utilitzes el projecte plantilla proporcionat, aquest plugin hauria d'estar instal·lat.

2. **Seguretat:** Abans de res, fes una còpia del teu terreny a GameObject > Create Other > EasyRoads3D > BackUp > All Terrain Data. Això et permetrà restaurar-lo si la carretera no queda bé.
3. **Traçat de la pista:**
  - Arrossega el prefab EasyRoad3DObject a l'escena.
  - Selecciona el botó **Add Road Markers**.
  - **Shift + Clic:** Ves clicant sobre el terreny per a marcar el camí.
  - **Tancar el circuit:** En la pestanya *Settings > Object Settings*, activa la casella **Closed Track**.
4. **Generació final:** Quan el traçat siga correcte, prem el botó "**Procesar Terreno**". El plugin modificarà automàticament l'altura del terreny per a ajustar-se a la carretera.

## Escena final

Crea una circuit que complisca els següents requisits de disseny:

1. Un terreny de 400x400 amb diferents textures i altures.
2. Diferents tipus d'arbres i gespa.
3. Un llac.
4. Un circuit complet que travessi les diferents zones.
5. Com encara no hem vist cameres, deixar la càmera "main" de l'escena en una posició en la que es puga observar la majoria del circuit.

**Compte amb el "Play Mode":** Recorda que si modifiques el terreny o la carretera mentre el joc està en marxa (botó Play en blau), **perdràs tota la feina** en aturar-lo. Treballa sempre en mode edició!